ЛЕКЦИЯ 8. ЗАТУХАЮЩИЕ КОЛЕБАНИЯ. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ.

8.1. Затухающие колебания

Если колебания происходят в какой –либо внешней среде, оказывающей сопротивление движению, то колебания происходят с затуханием. В простейшем случае сила сопротивления $F_{\text{сопр}}$ пропорциональна величине скорости, то есть $F_{\text{сопр}} = -r\text{v} = -r\dfrac{dx}{dt}$, где коэффициент r называется коэффициентом сопротивления. Знак минус указывает на то, что направление силы сопротивления противоположно направлению скорости.

Уравнение второго закона Ньютона при наличии возвращающей силы со стороны сжатой или растянутой пружины (см. раздел 7.2) равной $F = -kx$ и силы сопротивления $F_{\text{сопр}}$ имеет вид

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -r\frac{dx}{dt} - kx. \tag{8.1}$$

Используя обозначения $2\beta = \dfrac{r}{m}$ и $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$, перепишем последнее уравнение в виде

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0. \tag{8.2}$$

Это дифференциальное уравнение описывает затухающие колебания и называется каноническим дифференциальным уравнением затухающих колебаний.

Прямой подстановкой можно доказать, что решением уравнения (8.2) при малом затухании, когда $\beta^2 \le \omega_0^2$, является функция

$$x = A_0 \mathrm{e}^{-\beta t}\cos(\omega t + \varphi_0), \tag{8.3}$$

где

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \tag{8.4}$$

это частота затухающих колебаний. Начальная амплитуда A_0 и начальная фаза φ_0 определяются из начальных условий при t=0. В соответствии с видом функции (8.3), затухающее колебательное движение можно рассматривать как гармоническое колебание с частотой ω и с амплитудой $A(t) = A_0\mathrm{e}^{-\beta t}$, убывающей по экспоненте (рис. 8.1).

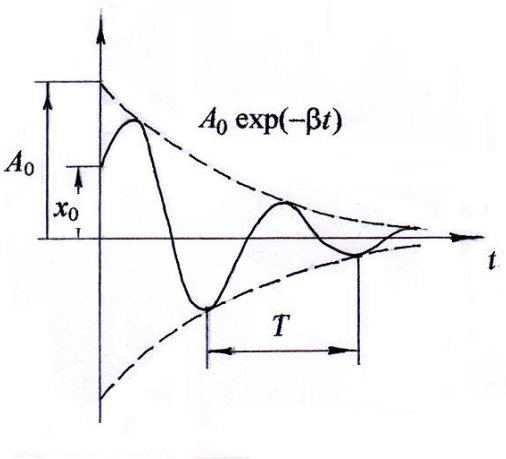


Рис. 8.1

Скорость затухания колебаний определяется величиной $\beta = r/2m$, которая называется коэффициентом затухания. Коэффициент затухания обратен по величине промежутку времени τ, за который амплитуда колебаний уменьшается в "e" раз. Действительно, в момент времени $t = \tau = 1/\beta$ амплитуда колебаний $A(t) = A_0 e^{-\beta t}$ равна $A(\tau) = A_0/e \approx A_0/2{,}72$. Величина τ называется **временем жизни** или **временем релаксации** затухающего колебания.

Для характеристики затухающих колебаний часто пользуются понятием **логарифмического декремента затухания** λ, который определяется как натуральный логарифм отношения значений амплитуд, отличающихся по времени измерения на период колебаний T. Используя (8.3), получаем

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \ln(\exp \beta t) = \beta T . \qquad (8.5)$$

С использованием логарифмического декремента затухания λ амплитуда затухающих колебаний может быть представлена в виде

$$A(t) = A_0 \exp\left(-\frac{\lambda}{T} t\right). \qquad (8.6)$$

За время жизни τ затухающего колебания система успевает совершить $N_e = \tau/T$ колебаний. Поскольку $\lambda\tau/T = 1$, то логарифмический декремент затухания λ может быть записан как

$$\lambda = \frac{1}{N_e}, \qquad (8.7)$$

то есть он обратен числу колебаний, совершаемых за время, в течение которого амплитуда колебаний уменьшается в "e" раз.

Для характеристики затухающих колебаний часто употребляется также величина

$$Q = \frac{\pi}{\lambda} = \pi N_e \,, \tag{8.8}$$

называемая **добротностью** колебательной системы. Как видно из ее определения, добротность пропорциональна числу колебаний N_e, совершаемых системой за время жизни τ затухающего колебания.

Можно показать, что при малом затухании добротность Q представляется через энергетические характеристики колебательной системы следующим образом

$$Q = 2\pi \frac{W}{\Delta W}, \tag{8.9}$$

где W – энергия, запасенная в системе в какой-либо момент времени t, а ΔW - убыль энергии системы к моменту времени $t+T$, то есть через время равное одному периоду колебаний T.

Наличие сопротивления движению в колебательной системе замедляет движение, увеличивая период колебаний, соответственно уменьшая частоту ω (8.4) затухающих колебаний. При малом затухании $\beta^2 << \omega_0^2$ изменение частоты мало и частота колебаний слабо отличается от частоты собственных колебаний ω_0 системы без затухания. Напротив, при большом затухании, когда $\beta^2 \geq \omega_0^2$, замедление движения может оказаться столь значительным, что затухание может произойти без колебаний, то есть апериодически.

8.2. Вынужденные колебания. Резонанс

Во всякой реальной колебательной системе колебания с течением времени затухают. Чтобы возбудить в системе незатухающие колебания, необходимо компенсировать потери энергии. Такая компенсация может производиться внешними (по отношению к колебательной системе) источниками энергии. Простейшим случаем такой компенсации энергии является воздействие на систему внешней силы, изменяющейся по времени по гармоническому закону

$$F_{\text{внеш}} = F_0 \cos\omega t \,. \tag{8.10}$$

Под воздействием этой силы в системе возникнут колебания, происходящие в такт с изменением этой силы, так называемые **вынужденные колебания**.

Уравнение вынужденных колебаний имеет вид

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f_0 \cos\omega t, \qquad (8.11)$$

где β - коэффициент затухания, ω_0 – собственная частота колебаний системы, $f_0 = F_0/m$ (F_0 - амплитуда вынуждающей силы), ω - частота колебаний вынуждающей силы.

Согласно теории дифференциальных уравнений, решение такого неоднородного дифференциального уравнения есть сумма общего решения соответствующего однородного уравнения и частного решения неоднородного уравнения. Общее решение однородного уравнения (формула 8.3) содержит экспоненту, стремящуюся со временем к нулю. Поэтому, нас интересует только частное установившееся с течением времени решение. Оно имеет вид функции

$$x = x_{\text{m}} \cos(\omega t - \varphi), \qquad (8.12)$$

изменяющейся по гармоническому закону с частотой вынуждающей силы ω. При этом амплитуда установившихся вынужденных колебаний будет равна

$$x_{\text{m}} = \frac{f_0}{\sqrt{\left(\omega^2 - \omega_0^2\right)^2 + 4\beta^2\omega^2}}. \qquad (8.13)$$

Зависимость амплитуды вынужденных колебаний от частоты ω вынуждающей силы приводит к тому, что при некоторой частоте амплитуда колебаний достигает максимального значения. Это явление называется **резонансом**, а соответствующая частота – **резонансной частотой**. Она легко может быть найдена с помощью исследования функции (8.13) на экстремум. Для этого вычислим производную $dx_{\text{m}}/d\omega$ и приравняем её нулю. В результате, получим

$$\omega_{\text{рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} \qquad (8.14)$$

Характерная зависимость амплитуды колебаний x_{m} от частоты вынуждающей силы ω (так называемая, амплитудно-частотная характеристика – АЧХ) представлена на рис. 8.2. Видно, что чем меньше β, тем выше и острее максимум соответствующей кривой, и тем ближе резонансная частота (8.14) к собственной частоте колебаний ω_0.

Вблизи резонанса, когда $\omega \approx \omega_0$, максимальное значение амплитуды (8.13) составляет

$$x_{\text{max}} \cong \frac{f_0}{2\beta\omega_0}. \qquad (8.15)$$

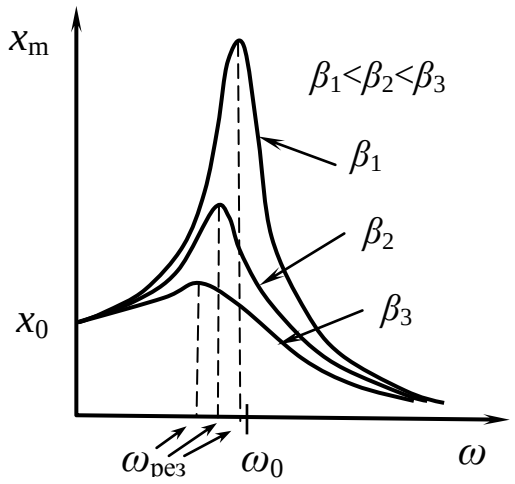


Рис. 8.2

С уменьшением коэффициента затухания β максимум x_{max} амплитуды колебаний возрастает. А при полном отсутствии потерь энергии в системе, амплитуда при резонансе обращалась бы в бесконечность.

ЛЕКЦИЯ 9. СЛОЖЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

9.1. Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты. Векторная диаграмма

Гармонические колебания удобно представлять с помощью векторных диаграмм. Попробуем изобразить колебание $x = A\cos(\omega t+\varphi)$. Для этого из произвольной точки O на оси x под углом φ, равным начальной фазе, отложим вектор $\vec{A}$, равный по модулю амплитуде данного колебания A . Его проекция на ось будет равна $x_0=A\cos\varphi$ (рис. 9.1).

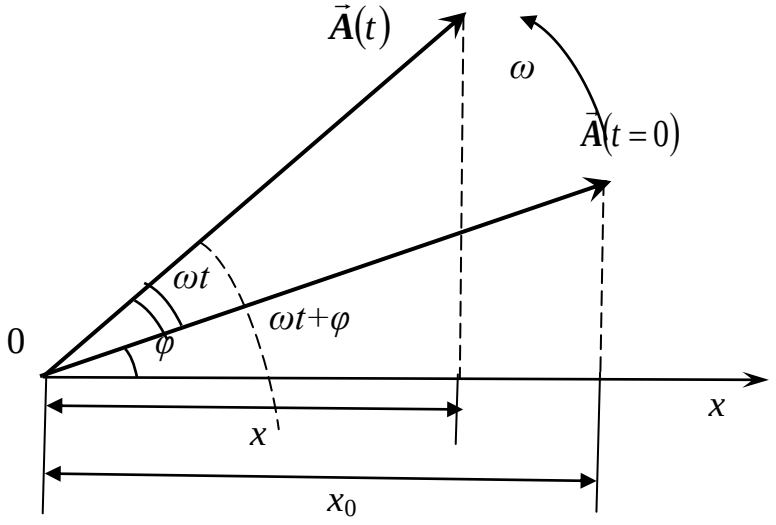


Рис. 9.1